

28. hét - TANANYAG

Műveleti erősítő's erősítőkapcsolások

Mérnöki idézet

„Egy jó erősítő nemcsak felerősíti a jelet, hanem megőrzi annak információtartalmát is.”

A világ nagy kérdése

Az érzékelő csupán néhány millivoltos jelet szolgáltat. Hogyan készíthetünk belőle olyan jelet, amelyet egy PLC vagy mérőműszer már megbízhatóan feldolgoz?

A hét célja

Az invertáló és nem invertáló műveleti erősítő működésének megismerése, az erősítés számítása és a negatív visszacsatolás szerepének megértése.

Biztonsági perc

Bekapcsolás előtt ellenőrizd a tápfeszültséget, az IC helyes tájolását, a polarításokat és a földelési pontokat.

Elméleti alapok

A műveleti erősítő visszacsatolással pontosan beállítható erősítést biztosít. Az invertáló kapcsolás fázist fordít, a nem invertáló nem változtatja meg a jel polaritását.

Invertáló erősítő

Erősítése: $A = -R_2/R_1$. Példa: $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 100 \text{ k}\Omega \rightarrow A = -10$.

Nem invertáló erősítő

Erősítése: $A = 1 + R_2/R_1$. Nagy bemeneti impedanciája miatt kiváló érzékelők illesztésére.

Negatív visszacsatolás

Csökkenti a torzítást, javítja a stabilitást, növeli a sáv szélességet és pontosabb erősítést eredményez.

Gyakorlati alkalmazások

Mérőerősítők, PLC analóg bemenetek, ipari érzékelők, orvostechikai műszerek és robotikai rendszerek.

Laborfeladat

Építs invertáló és nem invertáló erősítőt LM358 vagy LM324 műveleti erősítővel. Mérd meg a bemeneti és kimeneti feszültséget, majd számítsd ki a tényleges erősítést.

Számítási példa

$R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 18 \text{ k}\Omega$. Invertáló erősítés: -9 . Nem invertáló erősítés: 10 .

Magyar büszkeségeink - Jedlik Ányos

Jedlik Ányos a magyar villamosságtan úttörője volt. Elektromágneses gépeivel és kísérleteivel megalapozta a villamos hajtások fejlődését.

Műhelytitok

A gyakorlatban a stabil és zajmentes erősítés sokkal fontosabb, mint a lehető legnagyobb erősítési tényező.

IAP Mesterfeladat

Egy nyúlásmérő bélyeg maximális jele 15 mV. Tervezz nem invertáló erősítőt, amelynek kimenete 3 V. Határozd meg a szükséges erősítést és az ellenállások arányát.

Előzetes - 29. hét

Összegző, kivonó és differenciálerősítő kapcsolások, valamint ezek ipari alkalmazásai.